

Fluoreszenz, Phosphoreszenz und Lumineszenz

Auftrag: Erklärgrafik FL-4 · 2 Lernstunden à 45 min

HANDLUNGSPRODUKT

Scribble der Erklärgrafik FL-4

LERNZIELE DER SCHÜLER: AM ENDE KANNST DU ...

... erklären, wie ein Stoff unsichtbares UV-Licht aufnimmt und farbiges Licht abgibt, und ausrechnen, wie viel Energie dabei zu Wärme wird. ... begründen, warum ein Schild sofort dunkel wird und ein anderes nachleuchtet und warum das kein Zeichen für Radioaktivität ist.

1

STUNDE 1 · 45 MIN

Licht rein, anderes Licht raus

STUNDENZIEL

Die Schüler erklären Lumineszenz als Abgabe vorher aufgenommener Energie, stellen Absorption, Wärmeabgabe und Emission im Energieschema dar und unterscheiden Fluoreszenz von Phosphoreszenz.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER ...

1. berechnen Photonenenergien mit $E = hc/\lambda$ (z. B. 365 nm → 3,40 eV, 517 nm → 2,40 eV),
2. bestimmen den Wärmeanteil als Differenz von aufgenommener und abgegebener Energie und begründen die Stokes-Verschiebung,
3. beurteilen, ob eine Emission nach der Energiebilanz möglich ist,
4. ordnen Beispiele begründet der Fluoreszenz oder Phosphoreszenz zu und zeichnen die Nachleuchtkurve.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Spielregeln 4 min · 0.–4. Plenum	Schüler starten die App und lesen die sieben Regeln (Sterne fürs Lernen, Hilfen gratis, Lotsen-Auftrag am Haltepunkt, Klassenbalken mit Wahlrechten, Mitarbeitsnote, Rollen im Team, Lernblatt mit Präsentation am Ende). Gruppen legen Person 1, 2 (3) fest (Alphabet der Vornamen) und stellen in der App „zu zweit“ oder „zu dritt“ ein: A Rechner, B Prüfer und Erklärer, C Protokollant; zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe, zu dritt Rotation je Level im Uhrzeigersinn. Kurz besprechen, dann Freigabecode 3170 . Notenkriterien: wer hilft und wer sich helfen lässt, wird gleich gut bewertet; wer nie mit anderen arbeitet, bekommt weniger.	App: Spielregeln
Ankommen: Aufwärmen 2 min · 4.–6. EA	Schüler starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt.	Tablet/Smartphone (App)
Einstieg 4 min · 6.–10. Plenum + EA	Behauptung: Schüler stimmen in der App ohne Rechnung ab („„Ein Schild, das im Dunkeln von selbst nachleuchtet, ist radioaktiv.“ Stimmt das?“). Im Plenum (Gespräch, Tafel/Beamer) klären Schüler mündlich Wer sind wir? und Was ist das Ziel? L fragt nach, sammelt Vermutungen und hält die Rolle sowie das Handlungsprodukt fest (Leitfrage: <i>Welches Schild passt zum Auftrag, und hält Leas Vermutung („radioaktiv“) einer Prüfung stand?</i>). Rückwärtsplanung: Schüler bauen in der App vom Ziel aus rückwärts, was sie direkt davor brauchen (ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (<i>Warum muss das davor kommen?</i> , Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Freigabecode 1448 . Wer/Ziel/Wie als Missionsboard an die Tafel.	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard

Arbeitsphase 6 min • 10.–16. EA / PA	Schüler bearbeiten Level 1: Licht rein, anderes Licht raus . Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der Ich-kann-Ampel ein (rot, gelb, grün, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). Rollen: A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (Fehleranalyse), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im Erklär-Kasten des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung 3 min • 16.–19. Plenum (UG)	Haltepunkt 1: Schüler notieren in der App Gedanken zu <i>Ein Kunde schlägt vor: „Dann ladet das Schild doch einfach mit einer sehr hellen roten Lampe auf.“ Was antwortet ihr ihm?</i> ; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze Ampel-Abfrage per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: 9250 . Gruppen zeigen L ihre Punkte (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter) und übernehmen den Lotsen-Auftrag : eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: $E_{\text{auf}} = E_{\text{Wärme}} + E_{\text{ab}}$ · Schild B: 3,40 eV = 1,00 eV + 2,40 eV · Licht mit weniger als 2,40 eV je Photon lädt Schild B nicht auf (Helligkeit ändert die Zahl der Photonen, nicht ihre Energie) · Fluoreszenz endet mit der Anregung, Phosphoreszenz leuchtet nach.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Vertiefung: Prüfauftrag 7 min • 19.–26. EA	Prüfauftrag 1: Die Materialprüfung: 2 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 2 Bonusaufgaben (Transfer, Was ändert sich, wenn ...?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang Anwenden . Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Arbeitsphase 8 min • 26.–34. EA / PA	Schüler bearbeiten Level 2: Sofort dunkel oder nachleuchten . Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der Ich-kann-Ampel ein (rot, gelb, grün, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). Rollen: A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (Fehleranalyse), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im Erklär-Kasten des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung 3 min • 34.–37. Plenum (UG)	Haltepunkt 2: Schüler notieren in der App Gedanken zu <i>Lea bleibt dabei: „Das Schild ist radioaktiv.“ Welche Beobachtung würde sie umstimmen, und wie würdet ihr sie dem Kunden zeigen?</i> ; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze Ampel-Abfrage per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: 1869 . Gruppen zeigen L ihre Punkte (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter) und übernehmen den Lotsen-Auftrag : eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: $E_{\text{auf}} = E_{\text{Wärme}} + E_{\text{ab}}$ · Schild B: 3,40 eV = 1,00 eV + 2,40 eV · Licht mit weniger als 2,40 eV je Photon lädt Schild B nicht auf (Helligkeit ändert die Zahl der Photonen, nicht ihre Energie) · Fluoreszenz endet mit der Anregung, Phosphoreszenz leuchtet nach.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Klassen-Prüfauftrag 8 min • 37.–45. GA, Plenum	Die Lichtprüfung: Gruppen lösen 3 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Fortschritt am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppenzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: 7262 .	Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen

Nachleuchten prüfen und Erklärgrafik

STUNDENZIEL

Die Schüler beurteilen anhand von Energiebilanz und Nachleuchtkurve, welches Schild zum Auftrag passt, und widerlegen begründet die Vermutung, Nachleuchten sei ein Zeichen von Radioaktivität.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER ...

1. berechnen im Team die Energiebilanz und den Wärmeanteil einer neuen Leuchtfarbe (0,57 eV, etwa 18 %),
2. wenden eine Prüfvorgabe auf eine Nachleuchtmessreihe an,
3. deuten die fallende Nachleuchtkurve als Abgabe gespeicherter Energie,
4. begründen in der Erklärgrafik, warum Schild B nicht radioaktiv ist.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig, formulieren einen eigenen nächsten Lernschritt.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Wiederholung 5 min · 0.–5. Plenum	2–3 Schüler fassen am Missionsboard zusammen: <i>Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?</i> L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht. Impuls: „Wie viel Energie wird bei Schild B zu Wärme, und was unterscheidet Schild A von Schild B nach ‚Licht aus‘?“	Tafel: Missionsboard, App: Landkarte
Arbeitsphase (EA/PA) 7 min · 5.–12. EA, PA	Schüler bearbeiten zu zweit oder zu dritt Partneraufgabe: Die Treppenmarkierung : jede Person mit eigener Rollenkarte A/B (zu dritt C; zu zweit übernimmt B die Karte von C) am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der Ich-kann-Ampel ein (rot, gelb, grün, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). Rollen : A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (Fehleranalyse), danach folgt die Zwillingaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im Erklär-Kasten des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlervorstellungen unten).	App, Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Vertiefung: Prüfauftrag 5 min · 12.–17. EA	Prüfauftrag 2: Die Fragen der Haustechnik : 2 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 2 Bonusaufgaben (Fehlersuche, Was ändert sich, wenn ...?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang Prüfen . Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt 8 min · 17.–25. EA	Finale: Die Erklärgrafik : Schüler erstellen Scribble der Erklärgrafik FL-4 aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Zum Schluss formulieren sie mit Satzanfängen „ Mein nächster Schritt “ („Ich übe noch ..., indem ich ...“) aus ihrer Ampel; Eintrag im Memo des Lernblatts. Abstimmung nachher mit Richtigstellung. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause.	App, Lernblatt (Memo)
Präsentation Lernblatt 15 min · 25.–40. Plenum	Auslosen am Beamer (→ Präsentation auslosen): Gruppe, Aufgabe (4: Prüfauftrag 1: Die Materialprüfung · Partneraufgabe: Die Treppenmarkierung · Prüfauftrag 2: Die Fragen der Haustechnik · Finale: Die Erklärgrafik) und wer spricht. Die App zeigt „Geräte zu“, alle legen iPad, Handy und Laptop weg und nehmen das Lernblatt. Freigabecode nach der Präsentation: 2934 . Ablauf: ca. 1–2 min Vorbereitung der Gruppe am Lernblatt · 5–6 min Präsentation (Aufgabe, Weg, Ergebnis; Scribble der Erklärgrafik FL-4) · ca. 4–5 min Zuhör-Auftrag der anderen Gruppen (mit dem eigenen Lernblatt vergleichen: ✓ oder ?, eine Rückfrage notieren) · ca. 2–3 min Sicherung durch L (Endkontrolle unten, Rückbezug zum Missionsboard: <i>Ist das Ziel erreicht?</i>). Bei Fehlern: die Klasse korrigiert zuerst, L ergänzt.	Beamer (Auslosen), Lernblatt, Stift, Tafel: Missionsboard

Abschlussquiz 5 min • 40.–45. EA	10 Fragen im Kahoot-Stil, davon 3 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe.	App: Quiz, Ausweis
--	---	--------------------

Erwartungshorizont

MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

- Wer sind wir?** Das Projektteam der Agentur Linienwerk (eure Klasse): Wir beraten einen Kunden bei einem Fluchtwegschild.
- Was ist das Ziel?** Eine Erklärgrafik (Scribble) für den Kunden: Welches Schild passt, wie es funktioniert und ob Leas Vermutung stimmt.
Leitfrage: Welches Schild passt zum Auftrag, und hält Leas Vermutung („radioaktiv“) einer Prüfung stand?
- Wie erreichen wir es?** ausprobieren, welches Licht das Schild zum Leuchten bringt → ausrechnen, wie viel Energie zu Wärme wird → vergleichen, warum ein Schild sofort dunkel wird und eins nachleuchtet → im Team eine neue Leuchtfarbe prüfen → Leas Vermutung mit Belegen prüfen → Erklärgrafik entwerfen.

RÜCKWÄRTSPLANUNG: WAS BRAUCHEN WIR DIREKT DAVOR - UND WARUM?

- 1. Ziel:** Erklärgrafik für den Kunden entwerfen
 - 2. Leas Vermutung mit Belegen prüfen**
Erst mit Belegen können wir dem Kunden sagen, ob Leas Vermutung stimmt.
 - 3. Im Team eine neue Leuchtfarbe prüfen**
An einer neuen Farbe prüfen wir, ob wir das Vorgehen sicher anwenden können.
 - 4. Vergleichen, warum ein Schild sofort dunkel wird und eins nachleuchtet**
Der Vergleich der beiden Schilder entscheidet, welches zum Auftrag passt.
 - 5. Ausrechnen, wie viel Energie dabei zu Wärme wird**
Die Energiewerte gehören in die Grafik und zeigen, warum das Licht seine Farbe ändert.
 - 6. Ausprobieren, welches Licht das Schild zum Leuchten bringt**
Erst wenn wir wissen, welches Licht das Schild auflädt, können wir mit Zahlen arbeiten.
- Ablenker, die nicht gebraucht werden: Ein neues Schild mit eigener Batterie entwerfen

TAFELBILD: STUNDE 1 - ENERGIEBILANZ UND LEUCHTARTEN

$$E = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{\lambda}$$
$$E_{\text{auf}} = \frac{1240}{365} \approx 3,40 \text{ eV} \quad E_{\text{ab}} = \frac{1240}{517} \approx 2,40 \text{ eV}$$
$$E_{\text{Wärme}} = 3,40 - 2,40 = 1,00 \text{ eV}$$

- **Lumineszenz:** Leuchten ohne hohe Temperatur, Energie vorher aufgenommen.
- **Stokes-Verschiebung:** abgegebenes Licht energieärmer und langwelliger.
- **Fluoreszenz:** endet mit der Anregung (Schild A).
- **Phosphoreszenz:** langlebige Zustände, Nachleuchten (Schild B).

TAFELBILD: STUNDE 2 - NACHLEUCHTEN UND LEAS VERMUTUNG

- **Nachleuchtkurve Schild B:** 100 % → 62 % (1 min) → 17 % (10 min) → 3 % (60 min): zuerst schnell, dann langsam.
- **Farbe P2:** 3,10 eV auf, 2,53 eV ab, 0,57 eV Wärme (ca. 18 %); nach 10 min 18 % ≥ 15 %: geeignet.
- **Nicht radioaktiv:** Energie stammt aus vorherigem Licht, ohne neues Anstrahlen wird das Schild dunkel; Becquerel 1896: Uransalze wirkten auch ohne Belichtung.
- **Empfehlung:** Schild B.

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- ☐ Energieschema mit Absorption, Wärmeabgabe und Emission
- ☐ Energiewerte 3,40 eV, 1,00 eV und 2,40 eV

- ☐ Vergleich Fluoreszenz (Schild A) und Phosphoreszenz (Schild B)
- ☐ Empfehlung für Schild B
- ☐ Satz, warum das Schild nicht radioaktiv ist

Musterlösung (Auszug): Energieschema Schild B: Absorption 3,40 eV (365 nm) → 1,00 eV Wärme → Emission 2,40 eV (517 nm, grün) · Schild A fluoresziert (sofort dunkel), Schild B phosphoresziert (langlebige Zustände, nach 10 min noch 17 %) · Empfehlung Schild B · nicht radioaktiv, weil nur vorher aufgenommene Lichtenergie abgegeben wird und das Schild ohne neues Anstrahlen dunkel wird.

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Energie und Wellenlänge	Größere Wellenlänge bedeutet mehr Energie.	$E = hc/\lambda$ mit zwei Wellenlängen ausrechnen lassen und vergleichen.
	Kehrwert: $\lambda : hc$ statt $hc : \lambda$.	Einheit prüfen: eV·nm : nm ergibt eV.
	Eine hellere Lampe liefert mehr Energie je Photon.	„Was zählt die Helligkeit: die Energie eines Photons oder die Zahl der Photonen?“
Energiebilanz	Das abgegebene Licht kann mehr Energie haben als das aufgenommene.	Energieschema zeichnen: Woher käme der Rest?
	Wärme = aufgenommen plus abgegeben.	„Was bleibt übrig, wenn das Licht herausgekommen ist?“
Fluoreszenz und Phosphoreszenz	Nachleuchten ist ein Zeichen für Radioaktivität.	„Was passiert nach einer Woche im Dunkeln?“ Becquerel-Akte heranziehen.
	Das Schild erzeugt im Dunkeln Energie.	Auf die fallende Nachleuchtkurve zeigen.
	Die Farbe des Leuchtens hängt von der Lampe ab.	Schild B mit 365 nm und mit 450 nm: Emission bleibt 517 nm.

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Spielregeln: 3170 · Präsentation (Geräte zu): 2934 · Rückwärtsplanung: 1448 · Haltepunkt 1: 9250 · Haltepunkt 2: 1869 · Klassen-Prüfauftrag: 7262 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Fehleranalyse und Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, Kernaufgaben für alle und 6 Bonusaufgaben (Transfer, Fehlersuche, Gegenfrage; Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang) sowie Knobel-Aufgaben für Schnelle, Lernblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Selbsteinschätzung und Kooperation:** Ich-kann-Ampel je Level (Werte nur auf den Geräten, Auswertung per Handzeichen am Beamer), Rollen A/B/C mit Satzbausteinen (Rollenkarten-Kasten auf dem Lernblatt), Erklär-Kasten je Lernabschnitt, Fehlersuche auf dem Lernblatt, „Mein nächster Schritt“ am Handlungsprodukt und auf dem Ausweis.
- **Üben:** Aufgabe b, c, e (Photonenenergien, Niveauschema, Wärmeabgabe, Anregung) · Aufgabe a, d (Fluoreszenz und Phosphoreszenz, Nachleuchten) · Aufgabe f (Aussage beurteilen: Energie und Radioaktivität) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Die Werte der Schilder, die Messreihen und die Prüfvorgabe (15 % nach 10 min) sind Unterrichtsbeispiele, keine echten Normwerte.
- Vereinfachtes Modell im Lichtlabor: Schild B nimmt jedes Licht ab 2,40 eV auf; echte Leuchtstoffe absorbieren nur in bestimmten Bereichen.